



IFESDOC

**INDEXADOR E BUSCADOR DE
DOCUMENTOS**



Sistema inteligente para indexação e busca semântica de documentos, promovendo agilidade, organização e acesso eficiente à informação.



BUSCA INTELIGENTE

Encontre documentos com precisão utilizando busca semântica.



INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA

Extração e organização inteligente de conteúdos.



ACESSO SEGURO

Controle de permissões e histórico completo de atividades.



LUCAS GARCIA



LUIS AUGUSTO



PEDRO FACCHERA



**JUNHO
2026**

| O DESAFIO DA GESTÃO DOCUMENTAL



VOLUMES E FORMATOS

Grande quantidade de documentos em formatos variados (PDF, DOC, XLS) sem padronização, dificultando organização e processamento automatizado.



INEFICIÊNCIA OPERACIONAL

Profissionais perdem até 20% do tempo de trabalho apenas procurando por documentos e dados perdidos.



RISCO DE SEGURANÇA

Perda de produtividade, retrabalho, falhas em auditorias e comprometimento da transparência organizacional devido à desorganização documental.

| O QUE É O IFESDOC?

ARQUITETURA DE PRÓXIMA GERAÇÃO

O IFESDOC é um sistema inteligente de indexação e busca de arquivos desenvolvido com foco em organização, recuperação e gerenciamento eficiente de documentos digitais.

O IFESDOC não é apenas um repositório, mas um motor de inteligência que interpreta o conteúdo dos documentos.

- ✓ Ingestão e indexação completa.
- ✓ Painel administrativo intuitivo e responsivo.
- ✓ Plataforma centralizada.
- ✓ Busca avançada por ranking.



| PILARES ESTRATÉGICOS

O sistema foi concebido como uma aplicação moderna e desacoplada, focada em ser uma solução robusta de busca sem a complexidade desnecessária de microserviços prematuros.



API-first

Foco na interface programática para múltiplos clientes.



Containerizada

Containerização com Docker Compose para orquestração. Worker dedicado para notificações e tarefas assíncronas. Ambiente isolado e replicável.



Modular & Extensível

Facilidade para adicionar novos tipos de busca ou parsers.

| TECNOLOGÍAS UTILIZADAS



Backend/API e Frontend

Frontend em React para interface interativa e responsiva. Backend Python com framework FastAPI performance, validação via Pydantic e Swagger nativo.

Mapeamento moderno com ORM SQLAlchemy 2.x e integração com Alembic.



Banco de dados

PostgreSQL para metadados garantindo confiabilidade e suporte a Full-Text Search.

Alembic para versionamento de banco e reprodutibilidade.

Pdfplumber para extração de texto de documentos PDF.



Segurança e Qualidade

Autenticação baseada em token JWT; Testes com Pytest, simplicidade e cobertura (pytest-cov). Uso do SonarQube para monitorar code smells, complexidade ciclomática e garantir que a cobertura de testes via Pytest permaneça alta.

| ARQUITETURA DO SISTEMA

A solução adota uma separação de camadas rígida para garantir testabilidade e manutenção simplificada.



Arquitetura em camadas

Arquitetura modular: API, Services, Repositories, Domain, Strategies, Pipeline e Schemas. Separação clara de responsabilidades.



Strategy Pattern (Comportamental)

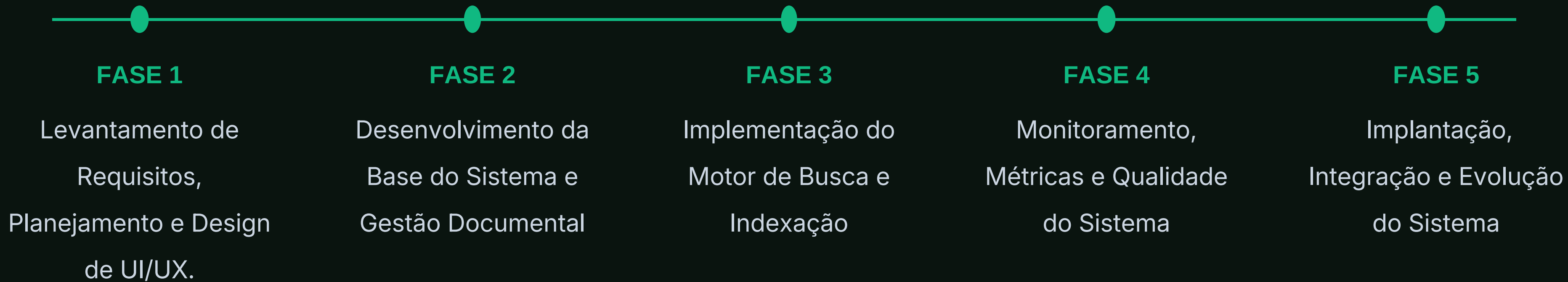
Gerenciar diferentes tipos de busca (simples, com filtros, avançada) sem poluir o código principal com condicionais complexas.



Adapter Pattern (Estrutural)

Blindar o núcleo do sistema contra mudanças em bibliotecas externas (como pdfplumber). Se precisarmos trocar o parser de PDF amanhã, mudamos apenas o Adapter.

| ROADMAP DO PROJETO



| O MOTOR DE BUSCA

Em vez de implementar um motor de busca do zero ou subir um Elasticsearch pesado, utilizamos as funcionalidades nativas do PostgreSQL. O ranking segue a lógica de relevância de busca textual, onde o score é calculado para priorizar os documentos mais pertinentes.

$$\text{SCORE}(D, Q) = \sum_{Q_i \in Q} \text{IDF}(Q_i) \cdot \frac{F(Q_i, D) \cdot (K_1 + 1)}{F(Q_i, D) + K_1 \cdot (1 - B + B \cdot \frac{|D|}{\text{AVGDL}})}$$



Busca

Índice Invertido (GIN),
implementação avançada de
índice invertido no PostgreSQL.
Ranking BM25: Cálculo de
relevância estatística.



Filtragem

Normalização: Remoção de
acentos e stop words.
Highlighting: Uso de ts_headline
para destacar termos na busca.

| FLUXO DE PROCESSAMENTO

Fluxo otimizado para alta performance e rastreabilidade completa de cada documento processado.



1.INGESTÃO

Recebimento do documento via interface. Validação de formato, tamanho e categoria.
Verificação de integridade dos metadados.



2.EXTRAÇÃO E PROCESSAMENTO

Processamento do texto e criação de estruturas de índice para otimizar buscas futuras no banco de dados.



3.INDEXAÇÃO E BUSCA

Atualização do índice invertido.
Disponibilização para consultas.
Ranking de relevância nos resultados.

| PIPELINE DE INDEXAÇÃO

Transforma documentos brutos em dados pesquisáveis através de etapas sequenciais de processamento textual. Cada documento passa por normalização, tokenização e indexação, garantindo que o conteúdo seja otimizado para consultas rápidas e precisas no sistema IFESDOC.



NORMALIZAÇÃO

Converte texto para minúsculas, remove acentos e caracteres especiais. Elimina stopwords (artigos, preposições) para focar em termos relevantes.



TOKENIZAÇÃO E GERAÇÃO DE TERMOS

Divide o texto em tokens individuais. Aplica stemming para extrair radicais e gera lista de termos significativos para indexação.



ATUALIZAÇÃO DO INDÍCE

Documentos válidos são registrados no banco de dados. Arquivos inválidos são catalogados separadamente para controle e auditoria.

| FUNCIONALIDADES

O sistema oferece funcionalidades voltadas à gestão documental, monitoramento de uso e segurança, proporcionando maior controle, rastreabilidade e confiabilidade das informações.



MÉTRICAS E RELATÓRIOS

Monitoramento e análise do uso do sistema, incluindo consultas realizadas, tempo de resposta, buscas sem resultados, termos mais frequentes e conteúdos mais acessados.



VERSIONAMENTO DE DOCUMENTOS

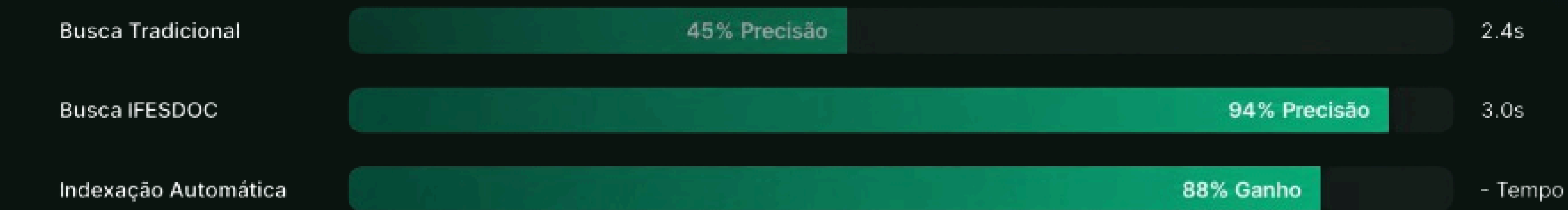
Controle de versões dos documentos, preservando histórico completo, rastreabilidade e auditoria, com possibilidade de restaurar versões anteriores quando necessário.



AUDITORIA E SEGURANÇA

Autenticação via JWT, controle de acesso por perfil, proteção de rotas, auditoria completa das ações e monitoramento de acessos não autorizados.

| PERFORMANCE DE BUSCA



**Resultados baseados em testes internos com volume de 50.000 documentos.*

| PRINCIPAIS PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO



Complexidade da integração entre os módulos do sistema

Dificuldade em mater a integração entre os módulos, pois as funcionalidades como ingestão, indexação, busca, autenticação, versionamento e interface eram interdependentes.



Manutenção da consistência do índice invertido

Garantir que o índice invertido permanecesse sincronizado com os documentos armazenados foi uma dificuldade recorrente.



Complexidade do sistema de versionamento documental

Pequenas inconsistências entre versões e indexação impactavam diretamente os resultados das buscas.



Dificuldades na evolução do pipeline de ingestão

Houve dificuldades na estabilização do pipeline de ingestão, envolvendo upload, validação, extração, pré-processamento e indexação incremental dos documentos.



Problemas de desempenho e estabilidade do mecanismo de busca

O aumento da complexidade das consultas trouxe desafios de desempenho, estabilidade e consistência no mecanismo de busca e indexação do sistema.

| BENEFÍCIOS DO IFESDOC



Organização e recuperação da informação

Centralização dos documentos; Busca rápida e eficiente; Filtros e ranking de relevância; Localização facilitada de informações;

Redução do tempo gasto procurando documentos e melhora o acesso à informação.



Controle, Segurança e Rastreabilidade

Controle de versões; Histórico de ações e auditoria; Controle de acesso por perfil; Integridade e consistência documental;

Garante maior segurança, confiabilidade e rastreabilidade sobre os documentos e suas alterações.



Apoio à Gestão e Tomada de Decisão

Métricas de busca; Relatórios gerenciais; Indicadores de desempenho; Monitoramento da utilização do sistema;

Fornece informações para avaliar o uso do sistema, identificar melhorias e apoiar decisões administrativas.

“

"Transformar dados isolados em conhecimento acessível é o primeiro passo para uma gestão pública verdadeiramente eficiente."

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO IFESDOC



DÚVIDAS?

Estamos à disposição para detalhar qualquer aspecto técnico ou funcional do IFESDOC.

CONTATO DO PROJETO

Equipe IFESDOC

lucasgarciasouza12@gmail.com | pingobras.s.a@gmail.com | pedrofacchera07@gmail.com